

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO *y medio ambiente*



DIRECTOR DON FRANCISCO JOSÉ ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS

ALGO EN QUÉ PENSAR

JULI PONCE SOLÉ

Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad, o «entorno urbano», como razón imperiosa de interés general para delimitar el derecho de propiedad sin expropiarlo: la Sentencia del Tribunal Constitucional 64/2025, de 13 de marzo, sobre uso turístico de viviendas

From the right to housing to the right to the city or «urban environment», as a compelling reason of general interest to delimit the right to property without expropriating it: the Ruling of the Constitutional Court 64/2025, of march 13, about the tourist use of dwellings

URBANISMO

LUIS MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

Derecho de propiedad versus derecho a la vivienda

Right to property versus right to housing

CRISMARY DANIELA ÁLVAREZ PEREIRA

El Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial: ¿nuevas oportunidades para la ciudad?

Urban Planning Law and Artificial Intelligence: new opportunities for the city?

MEDIO AMBIENTE

LUIS IRASTORZA RUIGÓMEZ

El largo y complejo camino hacia la neutralidad climática de la edificación

The long and complex path towards climate neutrality in the building sector

NOTICIAS DE LIBROS

GIUSEPPE FRANCO FERRARI (Coord.), *Las actividades administrativas de fomento*



PREMIO NACIONAL
DE URBANISMO

AÑO LIX • NÚM. 378 • JUNIO 2025

RDPU

ISSN (en papel): 1139-4978

ISSN (versión electrónica): 2660-4590

EL DERECHO URBANÍSTICO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA CIUDAD?*

URBAN PLANNING LAW AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEW OPPORTUNITIES FOR THE CITY?

POR CRISMARY DANIELA ÁLVAREZ PEREIRA

Abogada

Profesora de Filosofía del Derecho y Ética Jurídica (Venezuela)

Consultora en Derecho urbanístico y municipal

Presidenta de la Asociación Civil Venezolana

Instituto de Promoción Integral (AVIPRI)

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0008-7199-4678>

R E S U M E N

El Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial (IA) están interconectados en el contexto de las ciudades contemporáneas, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la gestión urbana, la planificación territorial y la protección del medio ambiente. Este artículo examina cómo la Inteligencia Artificial puede transformar el Derecho Urbanístico, facilitando un desarrollo más sostenible y eficiente de los entornos urbanos. A través de un análisis crítico y la revisión de casos de estudio, este trabajo propone un marco conceptual que integra ambas disciplinas, lo que podría resultar en políticas urbanas más innovadoras y efectivas proporcionando una visión general de cómo el

* Reproducimos este trabajo por su interés, ya publicado en el número 12 de la Revista Americana de Urbanismo y Medio Ambiente editada también por RDU.

Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial pueden coexistir y complementarse bajo un enfoque que favorezca el desarrollo urbano sostenible y ético.

Palabras clave: Derecho urbanístico, Inteligencia Artificial, Ciudades inteligentes, Derecho a la ciudad, Políticas urbanas contemporáneas.

ABSTRACT

Urban Law and Artificial Intelligence (AI) are interconnected in the context of contemporary cities, offering new opportunities to improve urban management, territorial planning and environmental protection. This article examines how Artificial Intelligence can transform Urban Law, facilitating a more sustainable and efficient development of urban environments. Through a critical analysis and the review of case studies, this paper proposes a conceptual framework that integrates both disciplines, which could result in more innovative and effective urban policies by providing an overview of how Urban Law and Artificial Intelligence can coexist and complement each other under an approach that favors sustainable and ethical urban development.

Keywords: Urban planning law, Artificial Intelligence, Smart cities, Right to the city, Contemporary urban policies.

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. EL IDEAL DE «PROGRESO» COMO VÓRTICE PARA LA TECNOLOGÍA Y LA CIUDAD.
 - II.1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA LAS REGULACIONES URBANAS: DEL PARÍS ABIERTO A LA NUEVA ERA TECNOLÓGICA-INDUSTRIAL HASTA NOVÍSIMOS CONCEPTOS URBANOS PRODUCTO DE LA TECNOLOGÍA.
- III. LA TECNOLOGÍA: ¿FACTOR PARA LA REINTERPRETACIÓN DEL DERECHO URBANÍSTICO ACTUAL?
 - III.1. INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO URBANÍSTICO.
 - III.2. EL FUTURO DE LAS CIUDADES.
- IV. PROPUESTAS, MODELOS Y TENDENCIAS PARA LA CIUDAD DEL FUTURO.
 - IV.1. INICIATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ORGANISMOS MULTILATERALES.
 - IV.2. INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LA COMUNIDAD ACADÉMICA.
 - IV.3. INICIATIVAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS.
- V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN URBANA.
- VI. CASOS DE ESTUDIO.
- VII. DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS.
- VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- IX. OTRAS FUENTES CONSULTADAS.

I. INTRODUCCIÓN

Escribir sobre la ciudad siempre resulta, desde cualquier enfoque o metodología, una cuestión compleja. Muy pocos temas implican una transversalidad de conceptos que deben abordarse en simultáneo. La ciudad es el espacio urbano donde vivimos y ha sido testigo de un poder vertiginoso y sin precedentes del ingenio humano. En el contexto histórico podemos decir que las ciudades se originaron a partir de esa necesidad de la humanidad de residir en asentamientos permanentes. Así, aparecen en las primeras civilizaciones asiáticas y europeas, siendo la más emblemática la ciudad romana (heredada del urbanismo griego), luego tenemos la ciudad cuadrangular hispanoamericana que fue implementada bajo el medievo español¹.

En este sentido, la ciudad se considera el espacio urbano que cuenta con una población densa, siempre ha sido el espacio de preservación de la humanidad y representa el centro de mayor producción, concentración, consumo y ejercicio efectivo de derechos. La ciudad comienza a ser un tema de debate público cuando aparece el término «derecho a la ciudad» acuñado por el filósofo parisino Henry Lefebvre² quien preocupado por la necesidad de explicar la desigualdad que estaba dejando la revolución industrial acuña el término y comienza a escribir sobre el tema.

Durante la revolución industrial, este período donde se

¹ Sobre la historia del urbanismo colonial español en América, véase BREWER-CARÍAS, A. R., *La ciudad ordenada (Estudio sobre «el orden que se ha de tener en descubrir y poblar» o sobre el trazado regular de la ciudad hispanoamericana) (Una historia del poblamiento de la América colonial a través de la fundación ordenada de ciudades)*, Editorial Critería, Caracas, pág. 545.

² COSTES, L., «Del 'derecho a la ciudad' de Henri Lefebvre a la universalidad de la urbanización moderna», *Urban*, núm. 2, 2011, págs. 89-100.

da un cambio de paradigma económico, social, tecnológico y cultural que se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se extendió a otras partes del mundo transformando la economía basada en la agricultura a una economía de carácter urbano industrializada y mecanizada³, generó un punto de inflexión en la historia, modificando todos los aspectos de la vida cotidiana.

Esta inflexión prácticamente galvanizó toda noción de ciudad con tecnología, visto que, las consecuencias de los hechos, así como éstos, se le conoce como historia. La historia termina siendo entonces un fenómeno exclusivamente urbano, por lo que el trinomio «tecnología-ciudad-historia» se transforma en conceptos indisolubles. Uno requiere del otro para hacer de cualquier relato la base angular en la construcción de una civilización»⁴.

II. EL IDEAL DEL «PROGRESO» COMO VÓRTICE PARA LA TECNOLOGÍA Y LA CIUDAD

La revolución industrial dio a conocer nuevas maneras de convertir la energía y de producir mercancías, liberando en gran medida a la humanidad de su dependencia del ecosistema circundante. Era concebible que el ingenio humano pudiera mejorar esta o aquella faceta de la vida cotidiana, ya que, a corto plazo, la expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, la construcción de vías férreas, canales y carreteras. La agigantada transformación de una economía fundamentalmente agrícola a otra de corte industrial, influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano.

³ CHAVES PALACIOS, J., «Desarrollo tecnológico en la primera revolución industrial», *Norba: revista de historia*, núm. 17, 2004, págs. 93-109.

La introducción de la máquina de vapor de James Watt (patentada en 1769) en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento de la capacidad de producción, y el recibimiento por parte de la humanidad al uso de las máquinas en sus dinámicas urbanas representó la posibilidad de que la ciencia podía resolver un problema insalubre tras otro. A partir de entonces muchos se convencieron de que la humanidad podía solucionar todos y cada uno de los problemas mediante la adquisición y aplicación de conocimientos técnicos. Este ideal de progreso se hace inagotable y más tarde fabrican los barcos y ferrocarriles a vapor. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolla el motor de combustión interna y la energía eléctrica, avances que supusieron un progreso tecnológico interminable y sin precedentes⁵.

Ahora bien, las ciudades industriales respondieron en su trazo a las necesidades de producción y tuvieron gran densidad de población, ya que la migración masiva de las zonas rurales a aquellas en busca de empleo, generó un rápido proceso de urbanización. Esto implicó que la incipiente legislación urbana que surgía de forma improvisada estaba orientada a construir viviendas a gran escala y precios reducidos, las vías de comunicación para conectar estos espacios con las zonas de fábrica, la infraestructura especializada adaptada para la producción masiva, las redes de transporte que minimizan costos y tiempos de entrega estaban priorizadas⁶.

⁴ HARARI, Y. N., *Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*, Penguin Random House, Barcelona, 2024, págs. 67-74.

⁵ Véase, para más detalles, TAYLOR, G. R., *The economic history of the United States*, Armonk, Nueva York, 1977, Vol. 4: *The transportation revolution, 1815-1860*. También, ROE, J. W., *English and American Tool Builders*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 1916.

⁶ No debe perderse de vista, en cualquier caso, que toda ciudad para poder tener cierta vida y movimiento que la haga rentable y atrac-

Estos elementos fueron los que provocaron un cambio profundo en todo lo referente a la morfología urbana de las ciudades, creando espacios que llevaron a la búsqueda de soluciones reformatorias en el marco de las teorías políticas del utilitarismo que proporcionarían una preocupación en la ordenación urbana de las ciudades⁷. Nacen así elementos indispensables en las ciudades industriales: Un sistema de eliminación de las aguas negras, uno de distribución de agua potable, y otro de transportes dentro de la propia urbe.

II.1. EL PUNTO DE PARTIDA PARA LAS REGULACIONES URBANAS: DEL PARÍS ABIERTO A LA NUEVA ERA TECNOLÓGICA-INDUS- TRIAL HASTA NOVÍSIMOS CONCEPTOS URBANOS PRODUCTO DE LA TECNOLOGÍA

El punto de partida del Derecho Urbanístico como disciplina se sitúa en las transformaciones de París durante el Segundo Imperio y los trabajos haussmanianos constituyeron la modernización del conjunto de la capital francesa llevada a cabo de 1852 a 1870 por Napoleón III y el prefecto

tiva requiere de cierta densidad, como en este sentido apunta GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «La necesaria densificación de las ciudades guiada por la regeneración y la renovación urbana para lograr su resurgir efectivo y sostenible», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 327, 2019, pág. 19. Véase con idéntica finalidad, GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., y GARABITO LÓPEZ, J. C., «La necesaria objetivación de la regeneración urbana en nuestras ciudades y pueblos: los sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 310, 2016, pág. 119. Con idéntico propósito me remito al trabajo de LABARGA GIL, T. O., «Sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana versus Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano», *Práctica Urbanística*, núm. 157, 2019, pág. 1.

⁷ BENÉVOLO, L., *Origen del urbanismo moderno*, Editorial Celeste, Madrid, 1992, pág. 113.

Hausmann. El proyecto cubrió todos los dominios del urbanismo, tanto en el corazón de París, como en los barrios periféricos: calles y bulevares, reglamentación de las fachadas, espacios verdes, mobiliario urbano, redes de alcantarillado y abastecimiento de agua, equipamientos y monumentos públicos⁸.

En 1898, Ebenezer Howard, publica sus teorías acerca de la ciudad jardín, que influiría poderosamente en el urbanismo de los Estados Unidos. El modelo que propone Howard pretende aglutinar todas las ventajas del campo con las de la ciudad, evitando los inconvenientes de ambos. Se trata de una ciudad en equilibrio, donde se compatibilizan actividades agrarias e industriales en un medio ambiente cuidado que favorece el estudio intelectual y la vida sana.

En el Reino Unido habían visto la luz durante la segunda mitad del siglo XIX movimientos a favor de los parques urbanos, se habían creado barriadas de iniciativa pública, existía ya una prolija legislación en materia sanitaria y de reforma de las viviendas, habiéndose establecido formas de control del crecimiento de las ciudades industriales, de la calidad de los edificios y normas sobre la estética. La ciudad jardín se plantea no solamente como una inversión ventajosa en el plano social, sino también como un proyecto financieramente rentable.

En España, donde la actividad urbanística ha sido mucho más escasa, irrumpe la figura de Arturo Soria. Este autor planteó su idea de ciudad lineal y dio lugar a la creación de un movimiento urbanístico de amplia influencia en Europa. Dicho movimiento se aglutinó en torno a la Revista La Ciudad Lineal dirigida por el propio Soria y cuya

⁸ MATAMOROS, B., «De Tropiezos y retornos», *Cuadernos hispanoamericanos*, núm. 594, diciembre de 1999, págs. 35-43.

publicación se inició en 1897. La ciudad lineal puede crecer todo lo que se quiera en sentido longitudinal, desde Cádiz a San Petersburgo, decía su autor, es la anchura la que delimita el crecimiento, con el fin de asegurar una distancia adecuada y constante desde cualquier punto de la franja, al eje dorsal de las comunicaciones.

En definitiva, es en el siglo XIX cuando el urbanismo se convierte no solamente en una corriente de pensamiento científico, sino, y, sobre todo, en una técnica para la distribución de los espacios públicos y privados, y de los usos o actividades que pueden en ellos desarrollarse. Estas técnicas tenían que acabar teniendo un contenido jurídico para poder ser impuestas, así que su evolución dio lugar al Derecho Urbanístico, compuesto de normas jurídicas y figuras de planeamiento que regulan el ejercicio del derecho de propiedad y disciplinan la actividad urbanizadora y edificatoria sobre el suelo.

III. LA TECNOLOGÍA: ¿FACTOR PARA LA REINTERPRETACIÓN DEL DERECHO URBANÍSTICO ACTUAL?

El Derecho Urbanístico se refiere al conjunto de normas que regulan la organización, uso y desarrollo del territorio. Su evolución ha estado marcada por la necesidad de equilibrar el crecimiento urbano con la sostenibilidad ambiental y actualmente se demanda un nuevo Derecho Urbanístico orientado a resolver los problemas de este siglo bajo una regulación urbanística que considere las nuevas realidades sociales y tecnológicas para que sea efectiva⁹.

Las ciudades actuales enfrentan diversos desafíos, como

⁹ LÓPEZ RAMÓN, F., «Evolución del Derecho Urbanístico ante nuevos paradigmas sociales», *Derecho y Sociedad*, Vol. 29, 1, 2022, págs. 15-38.

el crecimiento poblacional, la contaminación, la falta de infraestructura adecuada y las modificaciones que pueden sufrir los espacios geográficos como consecuencia de los eventos propios de los factores climáticos, en este contexto, el Derecho Urbanístico emerge como una herramienta esencial para regular el uso del suelo y guiar el desarrollo urbano. Por otro lado, la Inteligencia Artificial se ha consolidado como una herramienta potente capaz de procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer soluciones dinámicas a problemas complejos, la intersección entre el Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial (IA) puede potenciar la formulación de políticas urbanas que respondan a las necesidades actuales y futuras de las ciudades.

III.1. INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO URBANÍSTICO

La Inteligencia Artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. La integración de la Inteligencia Artificial en el Derecho Urbanístico plantea desafíos y oportunidades. Por un lado, se requieren nuevas regulaciones que contemplen el uso ético de los datos y la privacidad de los ciudadanos. Por otro lado, la Inteligencia Artificial puede facilitar la elaboración de normativas más reactivas que puede ser clave en la identificación de problemas urbanísticos a través del análisis predictivo. Predicción que no puede considerarse jamás como determinista sino como probabilidades de que ocurra así.

El problema que deberá resolverse en esta nueva ecuación, es precisamente no caer en los determinismos establecidos por unos algoritmos. Los diagnósticos son esenciales para la propuesta de soluciones jurídicas más efectivas y

eficientes, más, sin embargo, se corre el peligro —y por ello debe debatirse— que el factor humano en un mal ejercicio de pigricia, haga descansar en la IA una suerte de oráculo que emitirá las soluciones felices y perfectas, emulando la época donde el fetiche a la ley consideraba que la mente del legislador era un gran Olimpo del cual provenían las mejores ideas para todos. Es así que, con esta advertencia, proseguiremos en este artículo, más específicamente, al estudiar los modelos propuestos hasta el momento. Modelos sobre los cuales, el Derecho urbanístico debe ofrecer una respuesta sólida.

III.2. EL FUTURO DE LAS CIUDADES

En medio de los cambios acelerados que vivimos hoy no es extraño que las ciudades también se encuentren en una rápida transformación en la cual la tecnología ocupa un papel preponderante. Sin embargo, al construir las ciudades futuristas existe un consenso entre los técnicos urbanos, los desarrolladores tecnológicos y el ciudadano común sobre la necesidad de armonizar la tradición con la innovación bajo el objetivo de lograr la humanización de sus espacios¹⁰. En esta era técnica en la que vivimos, son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas, por tanto, en relación a la interrogante sobre cómo serán las ciudades del futuro han surgido distintas propuestas e iniciativas que no necesariamente son excluyentes entre sí, todas pueden ser perfectamente aplicables en conjunto o por separado par-

¹⁰ GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «Hacia una necesaria adaptación de las ciudades del futuro atendiendo al cada vez más evidente envejecimiento de la población: la necesidad de lograr ciudades amigables y edificios saludables», *WPS Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal: RI-SHUR*, núm. 9-10, 2020, pág. 83.

tiendo de un diagnóstico del entorno que se pretenda proyectar y planificar¹¹.

IV. PROPUESTAS, MODELOS Y TENDENCIAS PARA LA CIUDAD DEL FUTURO

No pretendemos formular en esta oportunidad un diagnóstico exhaustivo de los modelos y propuestas surgidas para las ciudades, en específico, las formuladas desde órganos supranacionales o redes que vienen funcionando desde inicios del siglo XXI en materia de tecnología y la ciudad.

IV.1. INICIATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ORGANISMOS MULTILATERALES

En específico, podemos agrupar, dentro de esta primera categoría la denominada Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana (NAU) y el Pacto para el Futuro 2045. Analicemos sumariamente cada una de ellas.

La *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, es un plan de acción global adoptado en el año 2015 por los 193 países miembros de las Naciones Unidas (ONU), su objetivo es crear un mundo más inclusivo y próspero para las perso-

¹¹ En cualquier caso, se requiere verificar cuanto se predica de las mismas, en definitiva, un mínimo control sobre los calificativos, muchas veces grandilocuentes y excesivos que se autoatribuyen las autoridades y responsables de las respectivas ciudades, de ahí que resulte necesaria una mínima fiscalización como en este sentido apunta muy acertadamente el profesor GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «Los sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana: un ejemplo paradigmático del axioma de competencia (positiva) interurbana que se considera deben perseguir las ciudades del futuro», *Revista Americana de Urbanismo*, núm. 2, 2019, pág. 63.

nas y el planeta, abordando desafíos como la pobreza, el hambre, la corrupción y el cambio climático¹². Se basa en un consenso multilateral entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Se compone de 17 objetivos y 169 metas, y para su seguimiento se han diseñado 231 indicadores. La Agenda 2030 busca que las políticas nacionales sean compatibles con el desarrollo, el empleo con derechos, la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos¹³.

La *Nueva Agenda Urbana (NAU)*, se trata de una guía global para las municipalidades, fue aprobada en la conferencia de hábitat III, celebrada en Quito-Ecuador el 20 de octubre del año 2016, esta guía orienta de forma precisa cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible¹⁴. La nueva agenda urbana se soporta en cuatro tópicos vinculados a la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad espacial. Busca orientar a las municipalidades en las políticas de administración local, en indicadores de gestión, medios de implementación y medios de intervención.

El *Pacto para el Futuro*, es un acuerdo multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca responder a los desafíos actuales. Fue adoptado en la Cumbre del Futuro el 22 de septiembre de 2024¹⁵. El Pacto para el

¹² <https://www.pactomundial.org/noticia/agenda-2030-de-la-onu-hacia-donde-vamos/#:~:text=2030%20¿ahora%20qué?-,1.,cumplir%20sus%20objetivos%20y%20metas.>

¹³ Véase, GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «La Unión Europea, un ejemplo a seguir en la consecución de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (Objetivo 11 de la Agenda 2030)», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 341, 2020, págs. 45-54.

¹⁴ <http://www.onu-habitat.org/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>.

¹⁵ <https://www.un.org/es/summit-of-the-future/pact-for-the-future>.

Futuro fue aprobado por 143 países, entre ellos Estados Unidos e Israel. Argentina se negó a participar en la votación. El pacto incluye 56 acciones repartidas en cinco ejes para hacer frente a los conflictos y mantener la paz, además de establecer medidas para abordar la crisis climática, los derechos humanos, y las amenazas de la inteligencia artificial como los compromisos para garantizar que las tecnologías digitales contribuyan al desarrollo sostenible, entre estos compromisos está el Pacto Mundial Digital, que es el primer marco mundial para la cooperación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial y la Declaración para las Generaciones Futuras.

IV.2. INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LA COMUNIDAD ACADÉMICA

En esta oportunidad sólo haremos referencia a dos propuestas, cada una, desde disciplinas distintas. Por un lado, quienes propugnan un modelo desde el Derecho urbanístico. Por el otro, desde su experiencia como urbanistas en modelos ya en práctica.

Las *Nuevas Tendencias del Derecho Urbanístico Global en occidente*¹⁶, frente a las manifestaciones del nuevo fenómeno jurídico urbano la comunidad legal científica ha reforzado en distintas investigaciones la necesidad de replantear la legislación que soporta el derecho urbanístico clásico e incorporar conceptos que permitan un desarrollo eficiente de la actividad urbanística. En estas nuevas tendencias se concretan en:

a) *El derecho a la ciudad como Koiné de las estructuras*, entiéndase el *Koiné* como una lengua común, además de ser

¹⁶ Véase URBINA MENDOZA, E. J., *Las nuevas tendencias del Derecho urbanístico global*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, núm. 47, 2022.

considerado un derecho humano de tercera generación, debe entenderse como un derecho a derechos.

b) *La transformación de la norma urbanística monofuncional* enfocada solo en la zonificación frenética hacia la plurifuncionalidad urbanística que soporte técnicas como la cronotopía, la topofilia y los mecanismos de aplicación de la antifragilidad; la cronotopía es una técnica que busca poder incorporar en la planificación urbana los usos combinados, alternativos y cambiantes, dependiendo de los factores climáticos, del contexto social y de las necesidades que puedan presentarse. La topofilia corresponde a la preservación de la identidad de los espacios que se pretendan planificar y los mecanismos de la antifragilidad se refiere a la capacidad de anticipar los riesgos y las modificaciones que puedan sufrir los espacios geográficos producto del cambio climático.

c) En tercer lugar, tenemos cada vez más determinante el papel del *soft-law urbanístico o de cómo la ciudadanía construye normas urbanísticas* consensuadas con la administración urbanística, esto recomienda que se tomen en cuenta las iniciativas, la opinión y el pensamiento de las personas que viven en los entornos urbanos que se pretendan planificar.

La segunda propuesta es *la Ciudad de los 15 Minutos*¹⁷. Es un concepto de planeamiento urbanístico promovido por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. Tomó especial relevancia en la ciudad París ya que sus actuales planes urbanísticos se están soportando en este modelo. Plantea la tesis de que una persona debe tener acceso a resolver sus requerimientos básicos en una distancia caminable o en

¹⁷ MORENO, C., *La revolución de la proximidad. De la «ciudad global» a la «ciudad de los quince minutos»*, Editorial Alianza, Madrid, 2023.

bicicleta equivalente a 15 minutos. Este modelo de ciudad propone acercar la urbe a los ciudadanos como una forma de reducir la desigualdad en el acceso a la ciudad, plantea también una tesis de aprovechar un poco más los espacios urbanos.

IV.3. INICIATIVAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS

Ciudades Inteligentes (Smart Cities). Las ciudades inteligentes surgen como una consecuencia de la revolución tecnológica, donde prácticamente la humanidad transitó hacia el nuevo tecno-paradigma social de la información, de los datos y la comunicación en redes. Las ciudades inteligentes son urbes que utilizan tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y el medio ambiente¹⁸. Para ello, se conectan diferentes áreas de la ciudad a través de el *Internet of things* (IoT) y con el uso de sistemas gestionados con Inteligencia Artificial la información obtenida se convierte en *Big Data*. Estas tecnologías permiten recopilar datos de la ciudad y procesarlos para analizarlos y operar en tiempo real. En relación a los tipos de tecnología que usa una ciudad inteligente, principalmente son tres: tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial y energías renovables¹⁹.

V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN URBANA

La Inteligencia Artificial ofrece múltiples aplicaciones en la gestión urbana, desde la planificación de la movilidad

¹⁸ SIERRA CADENA, G. de J., (Coord.). Derecho administrativo y ciudades inteligentes. La reconfiguración de las libertades públicas y la refundación de la igualdad. Bogotá, Universidad del Rosario, 2021.

¹⁹ Véase <https://www.iberdrola.com/innovacion/smart-cities>.

hasta la gestión de residuos, permite un análisis más preciso de los datos, mejorando la toma de decisiones sin que esto conlleve la sustitución de la capacidad decisoria humana. Por ejemplo, la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en la planificación del transporte puede optimizar rutas y horarios, reduciendo el congestionamiento y las emisiones de carbono, en caso de los Gemelos Digitales, que es un modelo virtual de un objeto físico que se utiliza para simular su comportamiento y monitorear sus operaciones. Se crea a partir de datos en tiempo real que se recopilan mediante sensores y se procesan con inteligencia artificial²⁰. Este modelo virtual puede replicar desde piezas individuales de un equipo hasta instalaciones completas, como turbinas eólicas o ciudades. Se utilizan en diferentes industrias, como la fabricación, la sanidad, el transporte y la energía, para optimizar el rendimiento, supervisar las operaciones y facilitar la toma de decisiones.

Algunos ejemplos de uso de los gemelos digitales se pueden encontrar en la industria química, que los usa para simular procesos, mejorar la seguridad, lograr eficiencia y sostenibilidad en la logística como también optimizar las rutas de transporte y planificar la cadena de suministro. Otro sector económico donde se están utilizando los gemelos digitales es en los servicios sanitarios ya que les permite evaluar un seguimiento de indicadores de salud y generar información clave.

VI. CASOS DE ESTUDIO

Un caso notable es la ciudad de Barcelona, donde se han implementado modelos de IA para la gestión del espacio

²⁰ <https://aws.amazon.com/es/what-is/digital-twin/#:~:text=Un%20gemelo%20digital%20es%20un,y%20el%20ciclo%20de%20vida.>

público y la planificación del uso del suelo. Estos modelos han permitido anticipar las necesidades de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos²¹, Asimismo, en Medellín, la utilización de plataformas de datos abiertos ha generado una planificación urbana más inclusiva y participativa²². Por su parte, Río de Janeiro implementó el proyecto «Smart Río»²³ se refiere a un centro de operaciones donde hay 900 cámaras plegadas por toda la ciudad y en una pantalla de 80 metros ubicada en un centro situacional procesan toda la información de la ciudad en tiempo real. Otro ejemplo es Bogotá²⁴ donde instalaron sensores que monitorean las lluvias, los niveles de agua y el movimiento del suelo para detectar áreas que están en riesgo de inundación.

El Brooklyn (Nueva York), está llevando un proyecto de autogeneración donde varias asociaciones de vecinos —que comenzó por 50 de ellos— se organizaron para producir energía; plegaron todas sus casas con paneles solares²⁵ que autogeneran energía y través de un sistema especializado es reservada, esta energía luego puede ser objeto de transacción, comercializada, vendida e intercambiada. Todo esto se

²¹ Véase Ayuntamiento de Barcelona. «Innovación en la gestión urbana», en: <https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/tecnologia-servicio-ciudadania/movilidad-urbana/tecnologia-mejorar-la-gestion-del-espacio-publico>.

²² CEBALLOS, M., «Transformaciones urbanas en Medellín: El papel de la tecnología y la participación ciudadana», *Revista de Urbanismo y Política*, núm. 15 (2), 2023, págs. 134-150.

²³ Véase IBM: Smarter Cities, Río de Janeiro. En: Canal de YouTube (ESMARCITY), en: <https://www.youtube.com/watch?v=jDiR92jxQds&t=1s>. También, véase <https://prefeitura.rio/es/cidade/prefeitura-do-rio-cria-a-coordenadoria-de-cidade-inteligente/>.

²⁴ Véase Alcaldía Mayor de Bogotá. *Bogotá, ciudad inteligente*. Bogotá, D.C., diciembre de 2018. Véase: https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/doc_smartcity.pdf.

²⁵ Véase Brooklyn Microgrid (BMG), en: <http://brooklynmicrogrid.com>.

realiza a través de una red *blockchain* que da transparencia al negocio y una modalidad de administración de ganancias. Esto inicialmente se planteó como una alternativa frente a los costos del servicio de energía eléctrica suministrada por la red convencional. Por último, está Bilbao, la villa tiene un gran mérito al ser una ciudad que se transformó en un lapso de 20 años, pues paso de ser la ciudad más sucia y contaminada de Europa, a considerarse hoy en día como una de las principales ciudades, no solamente sostenibles, sino también inteligentes²⁶. Han incorporado usos de Inteligencia Artificial a lo que es el transporte público, los espacios verdes, prestación de servicios médicos, la red de conectividad a través de wifi, que prácticamente conecta toda la ciudad incluyendo las áreas foráneas.

VII. DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

El pasado 12 de julio de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el *Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea* (RIA)²⁷. Este marco regulador es la primera iniciativa normativa integral a nivel mundial en establecer directrices y reglamentaciones específicas para el desarrollo, despliegue y uso de la IA. Representa un hito significativo en la legislación tecnológica. En

²⁶ Véase Ayuntamiento de Bilbao. «Proyecto tecnológico ciberseguridad para la ciudadanía», en: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279237196607&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia.

²⁷ *Reglamento (UE) 2024/1689* del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE), n° 167/2013 (UE), n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, de 12 de julio de 2024.

este reglamento se clasifican los tipos de riesgos y se califica en la categoría de «riesgo alto» a los sistemas de Inteligencia Artificial que se usan en la prestación de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica, esto debido a su potencial impacto en la seguridad y los derechos fundamentales, donde errores en los sistemas de Inteligencia Artificial podrían afectar significativamente a los ciudadanos.

La aprobación de este reglamento es un indicador que nos señala hacia dónde se están dirigiendo los nuevos modelos de desarrollo urbano y precisamente en este aspecto es donde el Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial representan un terreno fértil para reimaginar nuestras ciudades. La integración de estas disciplinas permite no solo responder a los retos urbanos contemporáneos, sino también anticipar futuros desafíos. Para lograrlo, es fundamental que las políticas urbanas sean diseñadas de manera colaborativa y con un enfoque centrado en el bienestar ciudadano. Si bien la conjunción de Derecho Urbanístico y la Inteligencia Artificial promete beneficios significativos, también plantea dilemas éticos, especialmente en relación con la privacidad y la equidad social. La automatización de decisiones urbanísticas podría, en algunos casos, perpetuar desigualdades, es crucial que se desarrollen marcos legales que aseguren un uso responsable y equitativo de la tecnología, como también las definiciones de buenas prácticas en el uso de estas herramientas.

Desde luego, los organismos multilaterales y las organizaciones internacionales enfrentan el desafío de lograr operativizar la implementación de la agenda 2030 en la política interna de cada país, de nada sirve celebrar tratados y convenciones internacionales si no se complementan con medidas coercitivas —y evaluaciones periódicas sobre su implementación— es necesario determinar un método que obligue a los países que firman estas normas internacionales

a que las mismas sean objeto del derecho interno. Esto se intensifica aún más, frente a la crisis del sistema democrático global, sin dejar de mencionar la urgente necesidad de que las acciones en favor de generar reivindicaciones al cambio climático, vayan más allá de un mero ambientalismo. Máxime en estos tiempos donde convertimos al ambiente en un espacio hostil, debiéndonos muchas veces protegernos de él.

Es importante recordar que estos tiempos históricos demandan de los foros parlamentarios y entes gubernamentales la innovación en legislación y en políticas de administración. Urge romper las barreras del lenguaje polarizado que impiden cualquier deliberación sobre los temas públicos y definir políticas urbanas nacionales que contemplen el urbanismo sustentable, entendido como el triángulo perfecto de la gestión pública, integrado por el medio ambiente y territorio, sociedad y ciudadano, gobierno y economía; asumiendo que la divisa del futuro es digital y los datos personales representan la materia prima del mañana porque son los que alimentan los sistemas de inteligencia artificial. En este momento no sabemos cómo los Estados regularán el bien más importe del futuro, la información.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BENÉVOLO, L., *Origen del urbanismo moderno*, Editorial Celeste, Madrid 1992.
- BREWER-CARÍAS, A. R., *La ciudad ordenada (Estudio sobre «el orden que se ha de tener en descubrir y poblar» o sobre el trazado regular de la ciudad hispanoamericana) (Una historia del poblamiento de la América colonial a través de la fundación ordenada de ciudades)*, Editorial Critería, Caracas, 2006.
- CEBALLOS, M., «Transformaciones urbanas en Medellín: El papel de la tecnología y la participación ciudadana», *Revista de Urbanismo y Política*, núm. 15 (2), 2023.

- COSTES, L., «Del 'derecho a la ciudad' de Henri Lefebvre a la universalidad de la urbanización moderna», *Urban*, núm. 2, 2011.
- CHAVES PALACIOS, J., «Desarrollo tecnológico en la primera revolución industrial», *Norba: revista de historia*, núm. 17, 2004.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «Los sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana: un ejemplo paradigmático del axioma de competencia (positiva) interurbana que se considera deben perseguir las ciudades del futuro», *Revista Americana de Urbanismo*, núm. 2, 2019.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «La necesaria densificación de las ciudades guiada por la regeneración y la renovación urbana para lograr su resurgir efectivo y sostenible», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 327, 2019.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «Hacia una necesaria adaptación de las ciudades del futuro atendiendo al cada vez más evidente envejecimiento de la población: la necesidad de lograr ciudades amigables y edificios saludables», *WPS Review International on Sustainable Housing and Urban Renewal: RI-SHUR*, núm. 9-10, 2020.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., «La Unión Europea, un ejemplo a seguir en la consecución de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (Objetivo 11 de la Agenda 2030)», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 341, 2020.
- GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., y GARABITO LÓPEZ, J. C., «La necesaria objetivación de la regeneración urbana en nuestras ciudades y pueblos: los sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 310, 2016.
- HARARI, Y. N., *Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*, Penguin Random House, Barcelona, 2024.
- LABARGA GIL, T. O., «Sistemas de evaluación de sostenibilidad y certificación urbana versus Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano», *Práctica Urbanística*, núm. 157, 2019.
- LÓPEZ RAMÓN, F., «Evolución del Derecho Urbanístico ante nuevos paradigmas sociales», *Derecho y Sociedad*, Vol. 29, 1, 2022.
- MATAMOROS, B., «De Tropiezos y retornos», *Cuadernos hispanoamericanos*, núm. 594, diciembre de 1999.
- MORENO, C., *La revolución de la proximidad. De la «ciudad global» a la «ciudad de los quince minutos»*, Editorial Alianza, Madrid, 2023.

- ROE, J. W., *English and American Tool Builders*, Yale University Press, New Haven (Conneticut), 1916.
- SIERRA CADENA, G. de J., (Coord.). *Derecho administrativo y ciudades inteligentes. La reconfiguración de las libertades públicas y la refundación de la igualdad*. Bogotá, Universidad del Rosario, 2021.
- TAYLOR, G. R., *The economic history of the United States*, Armonk, Nueva York, 1977, Vol. 4: *The transportation revolution, 1815-1860*.
- URBINA MENDOZA, E. J., *Las nuevas tendencias del Derecho urbanístico global*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, núm. 47, 2022.

IX. OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. *Bogotá, ciudad inteligente*. Bogotá, D.C., diciembre de 2018. Véase: https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/doc_smartcity.pdf
- AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. «Innovación en la gestión urbana», en: <https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/tecnologia-servicio-ciudadania/movilidad-urbana/tecnologia-mejorar-la-gestion-del-espacio-publico>
- AYUNTAMIENTO DE BILBAO. «Proyecto tecnológico ciberseguridad para la ciudadanía», en: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279237196607&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
- IBERDROLA. <https://www.iberdrola.com/innovacion/smart-cities>
- IBM: Smarter Cities, Río de Janeiro. En: Canal de YouTube (ESMARCITY), en: <https://www.youtube.com/watch?v=jDiR92jxQds&t=1s> También, véase <https://prefeitura.rio/es/cidade/prefeitura-do-rio-cria-a-coordenatoria-de-cidade-inteligente/>
- NACIONES UNIDAS-ONU. HÁBITAT. *Hábitat III, Nueva Agenda Urbana (NAU)* de 2016.
- ONU-HÁBITAT. <http://www.onu-habitat.org/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>
- PARLAMENTO EUROPEO. *Reglamento (UE) 2024/1689* del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, por el que se

establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE), n° 167/2013 (UE), n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, de 12 de julio de 2024.

Curso General de Urbanismo, VIII edición

4, 6, 11, 13 y 19 de noviembre de 2025

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB PARA INFORMARSE
SOBRE TODA NUESTRA OFERTA FORMATIVA



www.rdu.es



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DERECHO URBANÍSTICO
<https://aedur.es/>



ACADEMIA DE
URBANISTAS

